Felicitysolar®

Make life full of hope

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Автономка

Модель

FLB48314TG1-H

51,2 В / 16 кВт·год

Тел.: +380987772020

Автономка

https://t.me/avtonomka_od

Зміст

1. Інструкції з безпеки 1
1.1 Попередження 1
1.1.1 Перед підключенням 1
1.1.2 Під час використання 1
1.1.3 Попередження про нагрівання корпусу акумуляторного блока 2
1.2 Застереження 2
2. Транспортування 3
3. Вступ 4
3.1 Значення символів 4
3.2 Короткий опис 4
3.3 Особливості 5
3.4 Огляд виробу 5
3.4.1 Зовнішнє пакування 5
3.4.2 Зовнішній вигляд виробу 5
3.5 Індикатори LCD-дисплея 7
3.5.1 Індикатор ON/OFF або SOC (режим або SOC) 7
3.6 Система керування батареєю (BMS) 8
3.7 Схема підключення системи 8
4. Встановлення та налаштування 9
4.1 Підготовка до встановлення 9
4.1.1 Вимоги безпеки 9
4.1.2 Умови встановлення 9
4.1.3 Інструменти 10
4.2 Перевірка під час розпакування 10
4.3 Процедура встановлення 12
4.3.1 Монтаж батареї 12
4.3.2 Паралельне підключення батарей 15
4.3.3 Послідовне підключення заборонено 16
5. Експлуатація 16
5.1 Опис комунікаційного порту 16
5.2 Увімкнення/вимкнення 17

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

6. Керування пристроями через мережу 18
6.1 Налаштування мережі 18
6.1.1 Завантаження застосунку 18
6.1.2 Підключення до вбудованої бездротової мережі Wi-Fi 18
6.1.3 Налаштування мережі 19
6.2 Створення електростанції 20
6.2.1 Керування пристроями через застосунок 20
7. Технічне обслуговування та усунення несправностей 21
7.1 Зберігання 21
7.2 Обслуговування та усунення несправностей 22
7.2.1 Аналіз і усунення типових несправностей 22
7.2.2 Код несправності 23
8. Переробка батареї 23
8.1 Процес переробки та етапи відновлення катодних матеріалів 23
8.2 Переробка анодних матеріалів 23
8.3 Переробка сепаратора 23
8.4 Перелік обладнання для переробки 23
Додаток І 24

Автономка

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

Про цей посібник

Цей посібник переважно містить опис виробу, встановлення, експлуатації та технічного обслуговування. Уважно прочитайте його перед встановленням та експлуатацією. Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

Як користуватися цим посібником

Перед виконанням будь-яких операцій з батареєю уважно прочитайте цей посібник та всі пов'язані документи. Переконайтеся, що документи зберігаються в безпечному місці та завжди доступні. Зміст може періодично переглядатися або оновлюватися відповідно до вдосконалень виробу.

1. Інструкції з безпеки

⚠ 1.1 Попередження

1.1.1 Перед підключенням

- Після розпакування уважно огляньте виріб і зверте комплектність із пакувальним листом. У разі виявлення пошкоджень або відсутності деталей зверніться по допомогу до місцевого продавця.
- Перед початком встановлення відключіть живлення від мережі та переконайтеся, що батарею вимкнено.
- Виконайте підключення правильно: дотримуйтесь полярності позитивного та негативного кабелів і не допускайте короткого замикання із зовнішніми пристроями.
- Безпосередньо підключати батарею до мережі змінного струму суворо заборонено.
- Акумуляторна система має бути належно заземлена, опір заземлення повинен бути менше 1 Ом.
- Переконайтеся, що електричні параметри акумуляторної системи повністю сумісні з підключеним обладнанням.

1.1.2 Під час використання

- Якщо акумуляторну систему потрібно перемістити або обслужити, відключіть живлення та повністю вимкніть батарею.
- Підключати батарею іншого типу суворо заборонено.
- Не використовуйте батареї з несправним або несумісним інвертором.
- Розбирати батарею заборонено.
- У разі пожеж використовуйте лише порошкові вогнегасники; рідинні вогнегасники використовувати заборонено.
- Не відкривайте, не ремонтуйте та не розбирайте батарею, якщо ці роботи не виконуються працівниками Felicitysolar або персоналом, уповноваженим Felicitysolar. Компанія не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок неправильної експлуатації або порушення вимог щодо конструкції, виробництва чи безпеки обладнання.
- Тримайте батарею подалі від води та вогню.

Автономка

Тел.: +380987772020 https://t.me/avtonomka_od

Автономка



1.1.3 Попередження про нагрівання корпусу акумуляторного блока

У конструкції цього акумуляторного блока MOSFET-транзистори на платі BMS щільно прилягають до корпусу, щоб забезпечити передачу та відведення тепла через корпус. Через це під час роботи корпус нагрівається. Це нормальне явище, зумовлене перетворенням енергії та конструкцією тепловідведення, і воно не впливає на нормальну роботу або строк служби акумуляторного блока.

Особливо важливо враховувати, що температура поверхні корпусу може бути високою. Щоб уникнути опіків або випадкових травм, не торкайтеся поверхні корпусу безпосередньо. Під час роботи акумуляторного блока дотримуйтеся безпечної відстані від корпусу, особливо після тривалої роботи, та будьте особливо обережні.

Щоб забезпечити оптимальне відведення тепла та стабільну роботу батареї, забезпечте належну вентиляцію навколо корпусу під час використання та не експлуатуйте акумуляторний блок у закритих, високотемпературних або погано вентильованих приміщеннях.

Якщо під час роботи температура корпусу аномально підвищується (наприклад, перевищує нормальний температурний діапазон, супроводжується незвичним шумом або запахом тощо), негайно припиніть використання акумуляторного блока та зверніться до професійних фахівців для перевірки й обслуговування. Не намагайтеся розбирати або ремонтувати його самостійно, щоб уникнути потенційних ризиків для безпеки.



1.2 Застереження

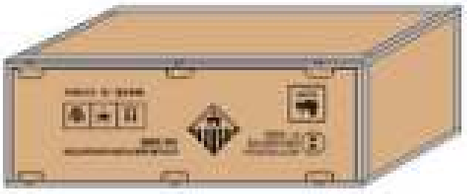
- Наші вироби проходять ретельну перевірку перед відправленням. Якщо ви помітили будь-які незвичні ознаки, наприклад здуття корпусу пристрою, негайно зверніться до нас.
- Перед використанням виріб необхідно належно заземлити.
- Для правильної експлуатації переконайтеся, що параметри підключених пристроїв сумісні та узгоджені. Не змішуйте батареї різних виробників, типів або моделей, а також старі й нові батареї.
- Умови навколишнього середовища та спосіб зберігання впливають на строк служби виробу. Дотримуйтеся вимог до умов експлуатації, щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою.
- Під час тривалого зберігання заряджайте батарею кожні шість місяців, забезпечуючи рівень заряду понад 80% номінальної ємності.
- Зарядіть батарею протягом 18 годин після повного розрядження або після спрацювання захисту від надмірного розряджання.
- Формула для розрахунку теоретичного часу очікування: T = Cл (де T - час очікування, C - ємність батареї, I - сумарний струм усіх навантажень).

2. Транспортування

Акумуляторний модуль дозволяється транспортувати лише у вертикальному положенні.



✓



✗

Під час транспортування, а також поблизу місця завантаження та розвантаження курити в транспортному засобі заборонено.

Транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів мають відповідати чинним вимогам до автомобільних перевезень і бути оснащені двома перевіреними вогнегасниками CO_2.

За можливості не знімайте транспортне пакування до прибуття на місце встановлення. Перед зняттям транспортного захисту перевірте пакування на наявність пошкоджень.

Неналежне транспортування акумуляторних модулів може спричинити травма, зокрема якщо модуль впаде або зісковзне. Для безпечного перевезення використовуйте лише придатне транспортне та вантажопідйомальне обладнання.

Щоб уникнути травм, використовуйте захисне взуття. Під час транспортування акумуляторного модуля через велику вагу його частини можуть розчавити стопу. Тому всі особи, залучені до транспортування, повинні носити захисне взуття з посиленим носком. Дотримуйтеся правил безпеки під час транспортування на об'єкті замовника, особливо під час завантаження та розвантаження.

Під час транспортування та встановлення розпакованих шаф акумуляторного зберігання ризик травм зростає, особливо через гострі металеві панелі. Тому весь персонал, залучений до транспортування та монтажу, повинен використовувати захисні рукавички.

Неналежне перевезення транспортним засобом може спричинити травми. Неправильне транспортування або ненадійне кріплення вантажу може призвести до його зісковзування чи перекидання, що може спричинити травмування.

Перевезення літій-іонних батарей класифікується як небезпечний вантаж UN3480, клас 9. Для морського, повітряного або наземного транспорту батареї відносяться до пакувальної інструкції PI965, розділ I. Для перевезення літій-іонних батарей класу 9 використовуйте маркування «Інші небезпечні речовини та вироби, клас 9» і відповідні ідентифікаційні знаки ООН. Докладні вимоги див. у відповідній транспортній документації.

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

3. Вступ

3.1 Значення символів

Небезпека! Недотримання відповідних вимог може призвести до тяжких травм або смерті.	Встановлюйте виріб у недоступному для дітей місці.
Обережно, небезпека ураження електричним струмом.	Не розміщуйте та не встановлюйте поблизу легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів.
У разі витоку електроліту не допускайте його потрапляння в очі або на шкіру.	Перед технічним обслуговуванням або ремонтом відключайте обладнання.
Не підключайте позитивну (+) та негативну (-) клеми батарейного блока зворотно.	Маркування EU WEEE: виріб не можна утилізувати разом з побутовими відходами.
Дотримуйтеся заходів безпеки під час роботи з пристроями, чутливими до електростатичного розряду.	Посібник з експлуатації: перед встановленням та експлуатацією прочитайте інструкцію.
Обережно, небезпека ураження електричним струмом, накопичена енергія, розряджання з витримкою часу.	Маркування CE: інвертор відповідає вимогам директив CE.
Підлягає переробці.	NOTE ПРИМІТКА: дії, необхідні для забезпечення належної роботи.
Не використовуйте батарейний блок поза зазначеними умовами.	Клема заземлення: інвертор має бути надійно заземлений.
Обережно! Цей батарейний блок має значну вагу та може спричинити серйозні травми.	

АВТОНОМКА

3.2 Короткий опис

FLB48314TG1-H оснащено літій-залізо-фосфатною батареєю, призначеною для побутового використання. Рішення розроблено з урахуванням потреб користувачів і вимог ринку та забезпечує якісне й надійне живлення різноманітних пристроїв. Виріб має тривалий строк служби, придатний для роботи за підвищених температур і виконаний у компактному корпусі, що потребує мінімум місця для встановлення.

FLB48314TG1-H оснащено системою керування батареєю (BMS), самостійно розробленою нашою командою. Під час підключення до мережі або фотоелектричної системи як джерела живлення виріб може накопичувати енергію шляхом заряджання батареї. У разі зникнення живлення від мережі або фотоелектричної системи виріб самостійно забезпечує електроенергією побутові навантаження. Крім того, кілька пристроїв можна з'єднувати паралельно для створення багатомодульної системи великої ємності, що відповідає вимогам тривалого зберігання енергії.

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

3.3 Особливості

- LiFePO4: підвищена безпека та тривалий ресурс циклів.
- Багаторівневий захист: вбудована інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач і запобіжник.
- Гнучке встановлення: підлоговий монтаж.
- Широка сумісність: сумісність із провідними брендами інверторів.
- Висока масштабованість: ємність до 512 кВт·год.
- Вбудовані Wi-Fi/Bluetooth: дистанційний моніторинг даних батарейного блока.
- Ступінь захисту IP65: придатний для зовнішнього встановлення.
- Оснащено аерозольною системою пожежогасіння.
- Якщо через надструм спрацює запобіжник, його можна легко замінити ззовні, що спрощує обслуговування.

3.4 Огляд виробу

3.4.1 Зовнішнє пакування



3.4.2 Зовнішній вигляд виробу



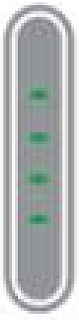
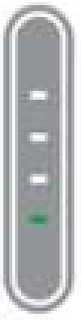
АВТОНОМКА

Код	Назва	Опис
A	Wi-Fi	Порт сигналу Wi-Fi. Підключається до мобільних пристроїв зв'язку, наприклад телефонів або комп'ютерів.
B	Живлення/стан роботи	1. Індикація увімкнення/вимкнення: натисніть один раз, щоб увімкнути; натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб вимкнути. 2. Зелений індикатор означає нормальний стан, червоний - несправність. Жовтий індикатор, що повільно блимає з періодом 1 с, означає режим підігріву.
C	Вимикач ON/OFF	Захист кола
D	LED	Показує рівень заряду батареї (SOC)
E	Декоративна кришка	Захист панелі комунікаційного та силового портів
F	POS+	Позитивна клема виходу постійного струму батареї, кабелем підключається до позитивної клеми інвертора.
G	COM	Під час паралельної роботи системи цей комунікаційний роз'єм CAN/RS485 з'єднується з інтерфейсом COM за допомогою комунікаційного кабелю.
H	NEG-	Негативна клема виходу постійного струму батареї, кабелем підключається до негативної клеми інвертора.
I	Провід заземлення	Заземлення корпусу

Автономка

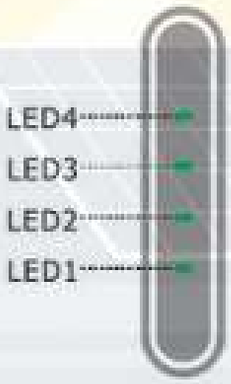
3.5 Індикатори LCD-дисплея

LED-індикатори відображають рівень заряду (SOC) модуля N.

				
100%	75%	50%	25%	Flashing SOC<10%

Примітка: для точного розрахунку SOC батарею необхідно повністю заряджати щонайменше один раз на місяць.

3.5.1 Індикатор ON/OFF або SOC (режим або SOC)



Функція LED	Зелений LED	Червоний LED	LED1	LED2	LED3	LED4	Інформація про несправність
Живлення BMS	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Живлення VSUM	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	
Очікування	OFF	OFF	SOC				SOC>10% (за замовч.): LED1 блимає
Нормальний	ON	OFF	Рубета/SOC				SOC>10% (за замовч.): LED1 блимає
Розрядження	ON	OFF	SOC				SOC>10% (за замовч.): LED1 блимає
Заряджання	Блимає	OFF	Робота				
Низький заряд	Блимає	OFF	OFF				
Несправність	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	Висока напруга батареї
			OFF	ON	OFF	OFF	Низька напруга батареї
			ON	ON	OFF	OFF	Висока напруга комірки
			OFF	OFF	ON	OFF	Низька напруга комірки
			ON	OFF	ON	OFF	Високий струм заряджання
			OFF	ON	ON	OFF	Високий струм розрядження
			ON	ON	ON	OFF	Висока температура BMS
			OFF	OFF	OFF	ON	Низька температура BMS
			ON	OFF	OFF	ON	Висока температура комірки
			OFF	ON	OFF	ON	Низька температура комірки
			ON	ON	OFF	ON	Несправність датчика струму

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

3.6 Система керування батареєю (BMS)

Захист за напругою

Захист від низької напруги під час заряджання:

Коли напруга будь-якої комірки батареї або загальна напруга під час розряджання падає нижче встановленого порога захисту, спрацьовує захист від надмірного розряджання, і акумуляторна система припиняє подавати живлення назовні. Коли напруга кожної комірки повертається до номінального діапазону, захист вимикається.

Захист від перенапруги під час заряджання:

Під час заряджання система припиняє заряд, коли загальна напруга батарейного блока перевищує номінальне значення або напруга будь-якої комірки досягає порога захисту. Коли загальна напруга або напруга всіх комірок повертається до номінального діапазону, захист вимикається.

Захист за струмом

Захист від надструму під час заряджання:

Коли струм заряджання досягає порогового значення та утримується 15 секунд, спрацьовує захист від надструму заряджання і система переходить у режим несправності. Батарея вимикає як вхід заряджання, так і вихід розряджання та відображає код несправності C05. Несправність автоматично скидається через 1 хвилину. Після 10 спрацювань автоматичне скидання більше не виконується, і батарею потрібно перезапустити вручну.

Захист від надструму під час розряджання:

Коли струм розряджання досягає порогового значення та утримується 15 секунд, спрацьовує захист від надструму розряджання і система переходить у режим несправності. Батарея вимикає як вхід заряджання, так і вихід розряджання та відображає код несправності C06. Несправність автоматично скидається через 1 хвилину. Після 10 спрацювань автоматичне скидання більше не виконується, і батарею потрібно перезапустити вручну.

АВТОНОМКА

3.7 Схема підключення системи

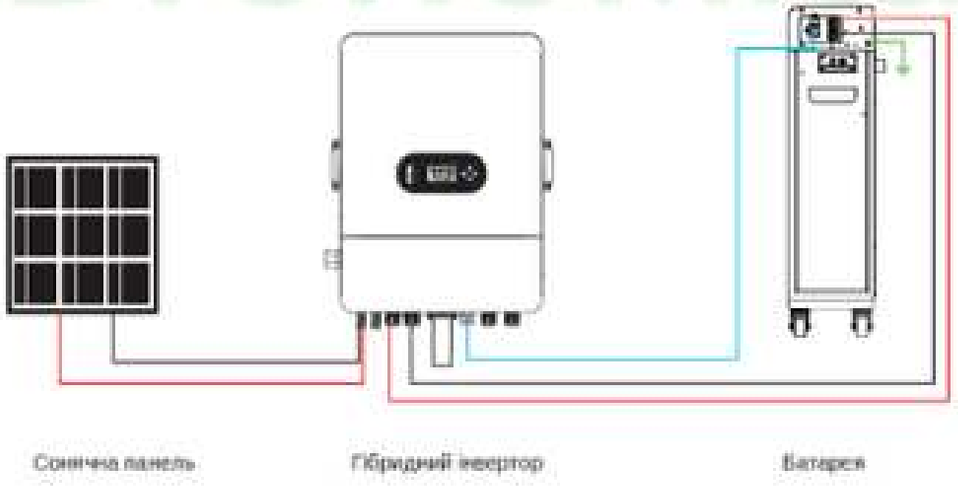


Рисунок 3-1. Схема підключення системи з однією батареєю

Для паралельного підключення кількох батарейних блоків використовуйте комбінерний щит або мідну шину.

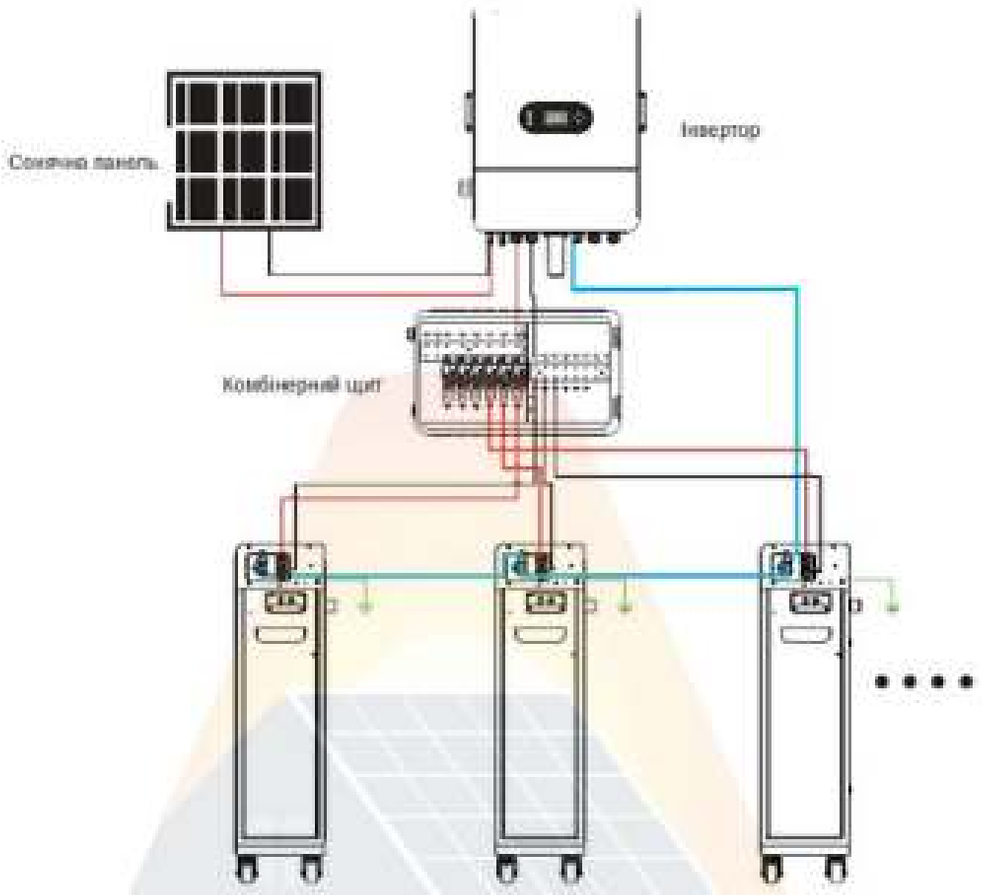


Рисунок 3-2. Схема паралельного підключення кількох батарей

4. Встановлення та налаштування

4.1 Підготовка до встановлення

4.1.1 Вимоги безпеки

Цю систему дозволяється встановлювати лише персоналу, який пройшов підготовку з систем електроживлення та має достатні знання про такі системи.
Під час монтажу необхідно суворо дотримуватися наведених нижче правил безпеки та чинних місцевих стандартів.

- Усі кола, що взаємодіють із цією системою електроживлення та мають зовнішню напругу нижче 48 В, повинні відповідати вимогам SELV згідно зі стандартом IEC60950.
- Під час робіт усередині шафи системи електроживлення переконайтеся, що систему повністю знеструмлено, а всі батарейні пристрої вимкнено.
- Розподільні кабелі слід укладати впорядковано та оснащувати захисними засобами, щоб запобігти випадковому контакту під час роботи силового обладнання.

4.1.2 Умови встановлення

- Робоча температура: -20°C~+55°C
- Температура заряджання: -20°C~+55°C
- Температура розряджання: -20°C~+55°C
- Температура зберігання: 0°C~+35°C
- Відносна вологість: 5% ~ 95%
- Висота над рівнем моря: ≤2000 м

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

Умови експлуатації: підходить для встановлення в приміщенні та на відкритому повітрі в місцях, захищених від прямих сонячних променів, вітру, струмопровідного пилу та корозійних газів. Переконайтеся, що виконуються такі умови:

- Місце встановлення має бути віддалене від моря, щоб уникнути впливу солоної води та високої вологості.
- Поверхня в місці встановлення повинна бути рівною та горизонтальною.
- На місці встановлення не повинно бути легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів.
- Оптимальна температура навколишнього середовища: від 20°C до 30°C.
- Уникайте місць із надмірною кількістю пилу або захарадженням.

4.1.3 Інструменти





4.2 Перевірка під час розпакування

- Після прибуття на місце встановлення завантаження та розвантаження слід виконувати суворо відповідно до встановлених правил і процедур, щоб уникнути впливу сонячного світла та дощу.
- Перед розпакуванням зверніть загальну кількість пакувальних місць із пакувальним листом, прикріпленим до кожної упаковки, та перевірте зовнішні коробки на наявність пошкоджень. Після розпакування уважно перевірте надійність проводки й контактів, наявність тріщин, деформацій, протікань або інших пошкоджень. У разі виявлення пошкодження батарею необхідно негайно замінити. Не намагайтеся заряджати або використовувати пошкоджену батарею та уникайте контакту з рідиною з пошкодженої батареї.
- Під час розпакування поводьтеся з усіма компонентами обережно, щоб не пошкодити захисне покриття поверхні.

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

№	Опис	Кількість	Зображення
1	Посібник користувача	1	
2	Гарантійний талон	1	
3	Короткий посібник зі встановлення	1	
4	Настінні фіксатори для кріплення виробу до стіни	2	
5	Силовий кабель 50 мм², для заряджання/розряджання струмом до 160 А, для підключення до зовнішньої PCS	2	
6	Комунікаційний кабель, сірий, для зв'язку RSHB з інверторами Felicity (видрот. IVCM, IVEM, MPSM IVGM)	1	
7	Комунікаційний кабель, синій, для зв'язку з інверторами інших брендів	1	
8	Комунікаційний кабель, чорний, для паралельного зв'язку між батарейними блоками.	1	
9	Дюбель 8*40 - 2 шт. Гвинти М5*25 - 2 шт. Гвинти М5*12 - 4 шт.	1	
10	Сигнальний роз'єм для виготовлення індивідуальних комунікаційних кабелів	2	
11	Стяжка для фіксації силового кабелю	3	
12	Запобіжник, запасна деталь для ремонту та заміни у разі пошкодження запобіжника	1	

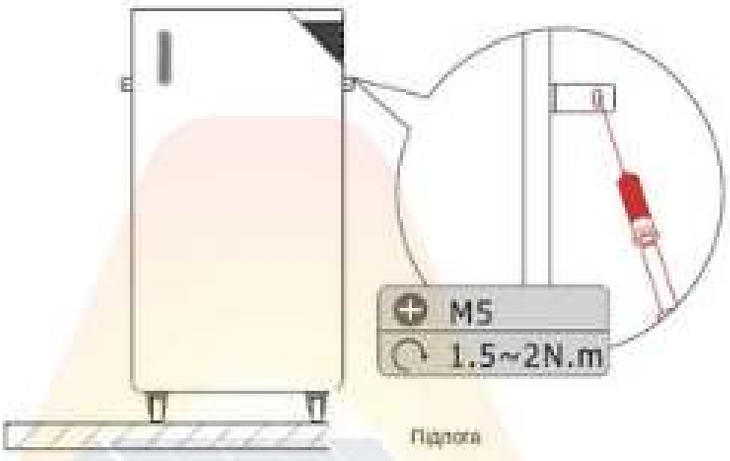
АВТОНОМКА

4.3 Процедура встановлення

4.3.1 Монтаж батареї

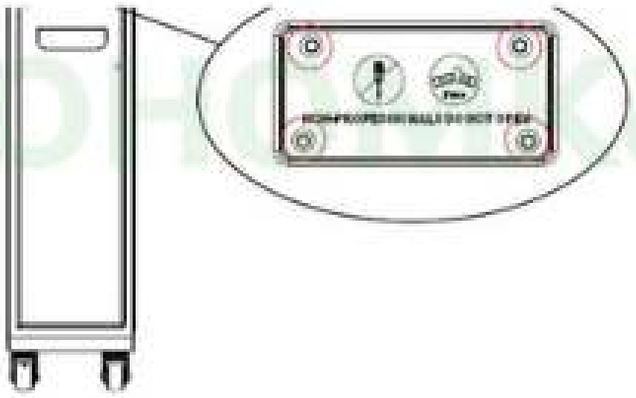
(a) Настінний спосіб

Крок 1: Використовуйте металеві настінні фіксатори, щоб закріпити виріб на стіні.



Примітка:

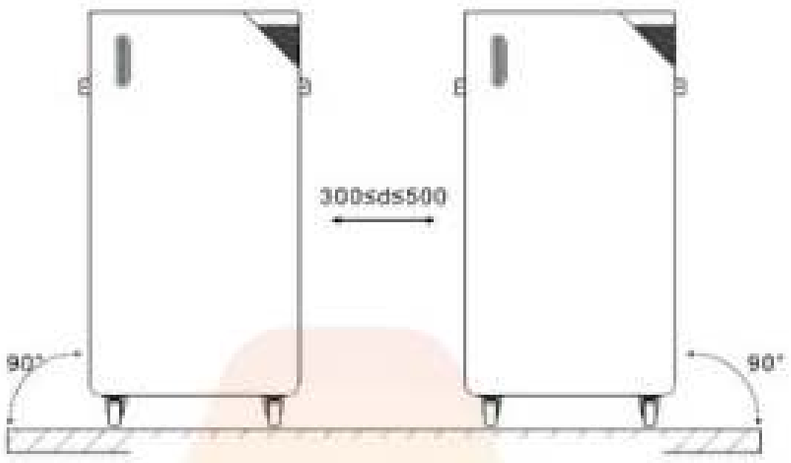
1. Не використовуйте настінні компоненти, поставте корпус впритул до стіни та зафіксуйте його кріпильними елементами.
2. Якщо запобіжник перегорів, виконайте такі дії:
Крок 1: хрестовою викруткою викрутіть гвинти з кришки запобіжника.
Крок 2: відкрийте кришку, вийміть старий запобіжник і встановіть новий.
Крок 3: установіть кришку запобіжника назад і надійно закріпіть її.



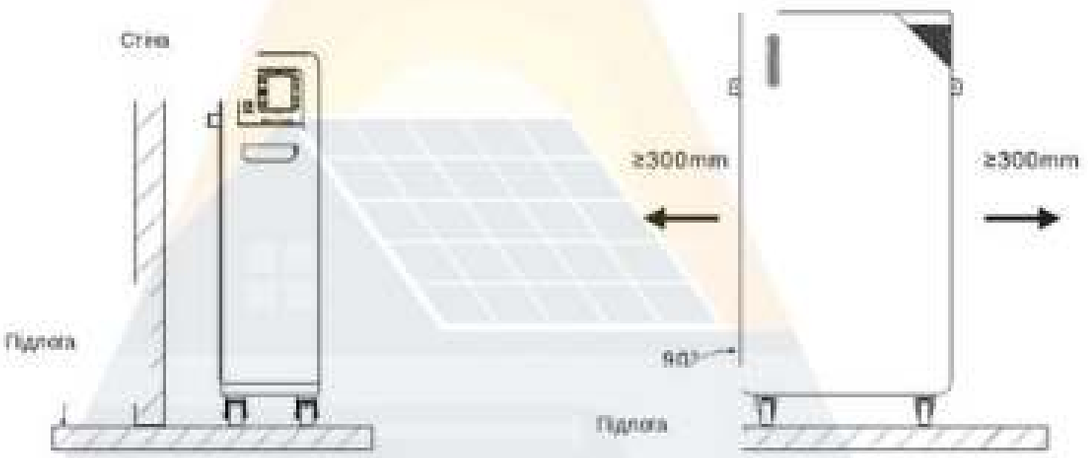
Запобіжник (непрофесійному персоналу заборонено відкривати цю кришку)

Автономка

(b) Підлоговий спосіб

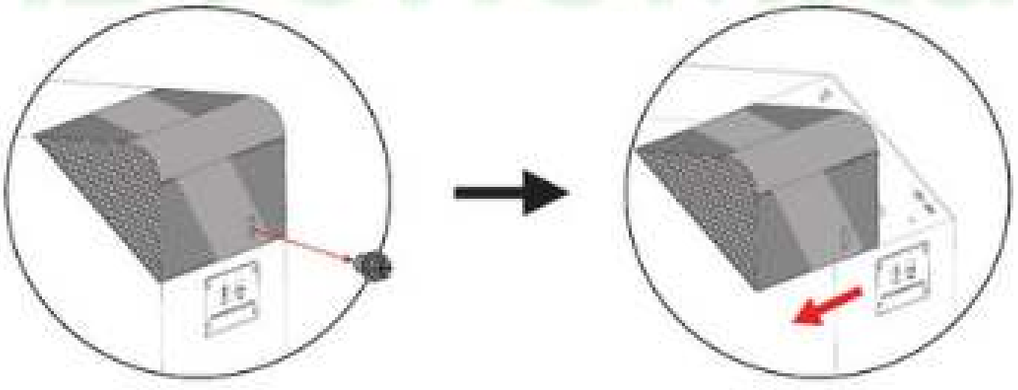


Підлога (встановлення у два ряди)



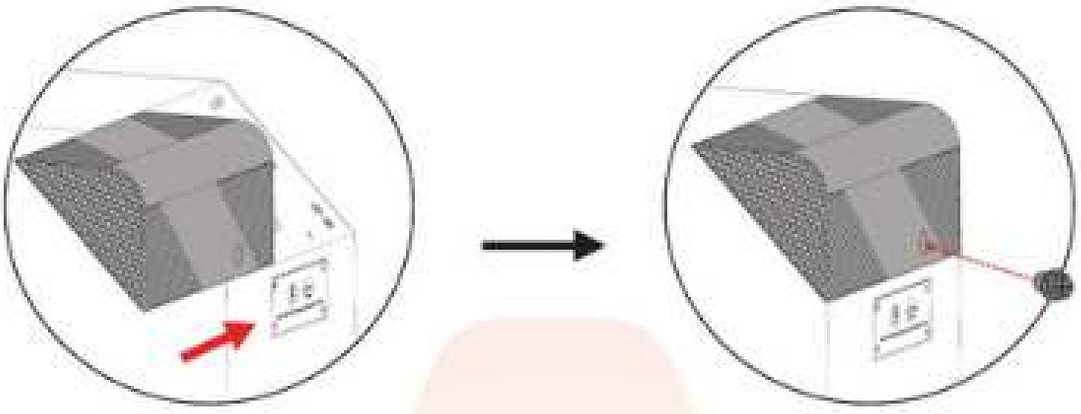
(c) Встановлення та зняття декоративної кришки

• Перед підключенням: викрутіть гвинти збоку захисної кришки та посуньте кришку вперед, щоб розлочати підключення.



АВТОНОМКа

• Після завершення підключення: посуньте захисну кришку назад у передбачене положення та затягніть раніше викручені гвинти.



Автономка

4.3.2 Паралельне підключення батарей

Батареї серії FLB48314TG1-H підтримують паралельне підключення для розширення системи. Якщо потрібно додати ще один батарейний блок для паралельної роботи, підключіть батареї, як показано на рисунку 1.
* Рекомендується використовувати комбінерний щит для батарейних блоків (BTCB0606/BTCB0303) або мідну збірну шину.

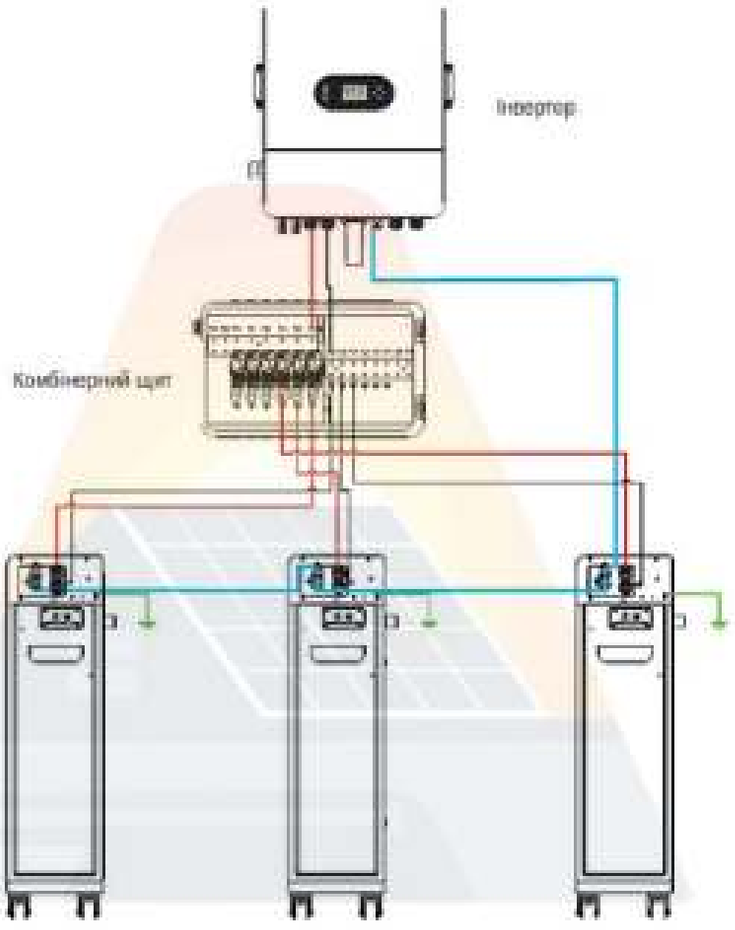
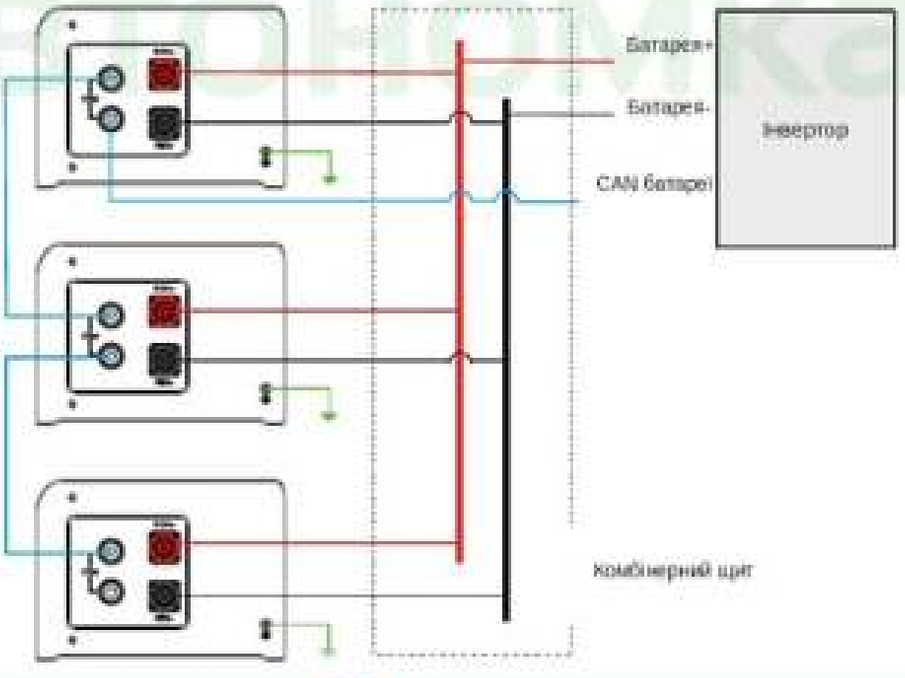


Рисунок 4-1. Паралельне підключення трьох батарейних блоків



Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od

4.3.3 Послідовне підключення заборонено

1) Батареї можна підключати паралельно. Послідовне підключення заборонено. Використовуйте лише у вертикальному положенні.

2) Заборонено підключати батареї до PWM-контролера для заряджання.
Особлива увага: оскільки вбудована плата захисту літієвого батарейного блока має функцію захисту від надмірного розрядження, наполегливо рекомендується припинити використання навантаження, коли батарейний блок надмірно розряджений. Батарейний блок не можна багаторазово активувати для розряджання. Також батарея може не активуватися від мережі AC або кабелю активації PV (потрібен спеціальний метод активації заряджання), тому заряджання може бути неможливим. Отже, за низького рівня заряду батарейного блока заряджайте його якнайшвидше, щойно буде доступне мережеве або сонячне живлення.

5. Експлуатація

5.1 Опис комунікаційного порту

BATAPEЯ - Felicitysolar			
Зображення	Контакт	Колір	Призначення
P1.....P8 	1	ORG-WH	CAN-GND
	2	ORG	+5V-BUS
	3	GN-WH	CANL-PCS
	4	BU	CANH-PCS
	5	BU-WH	RS485-B
	6	GN	RS485-A
	7	BN-WH	CANL
	8	BN	CANH

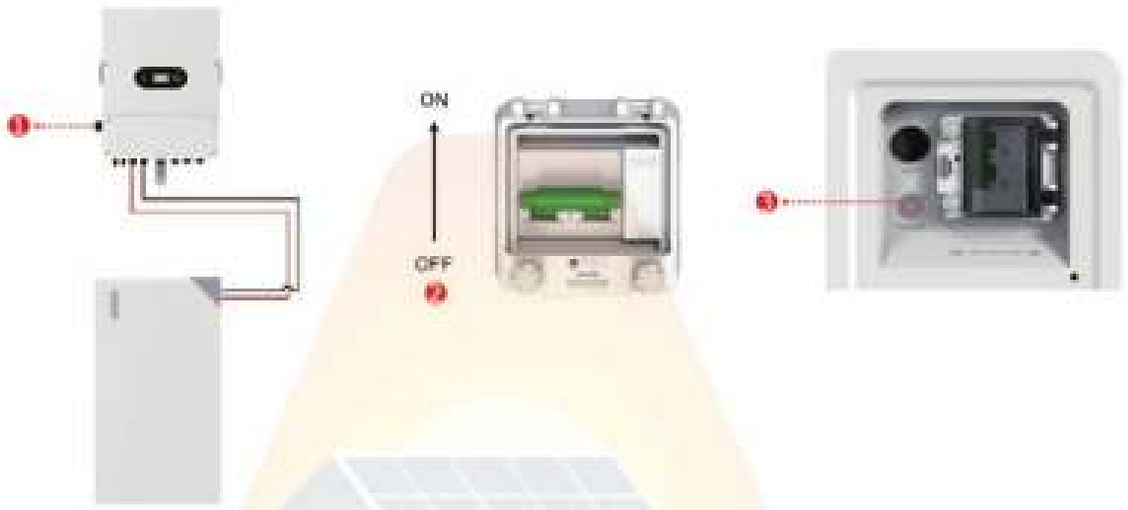
ІНВЕРТОР			
Контакт	Колір	Призначення	Зображення
1	ORG-WH	/	P1.....P8 
2	ORG	/	
3	GN-WH	CANL-PCS	
4	BU	CANH-PCS	
5	BU-WH	RS485-B	
6	GN	RS485-A	
7	BN-WH	/	
8	BN	/	

АВТОНОМКА

5.2 Увімкнення/вимкнення

Послідовність увімкнення:

Крок 1: Увімкніть інвертор □;
Крок 2: Увімкніть автоматичний вимикач батареї □ (з «OFF» у «ON»);
Крок 3: Натисніть кнопку вимикача батареї □.
Якщо батареї підключено паралельно, увімкнення будь-якої з них увімкне всі інші.



Послідовність вимкнення:

Крок 1: Вимкніть інвертор □;
Крок 2: Натисніть і утримуйте кнопку вимикача батареї 3 секунди □;
Крок 3: Вимкніть автоматичний вимикач батареї □ (з «ON» у «OFF»).
Якщо батареї підключено паралельно, вимкнення будь-якої з них вимкне всі інші.



Автономка

6. Керування пристроями через мережу

*** Якщо вся система складається з продукції Felicitysolar, інформацію про батарею можна контролювати через інвертор. Якщо використовується інвертор іншого бренду, виконайте наведені нижче кроки:**

6.1 Налаштування мережі

6.1.1 Завантаження застосунку

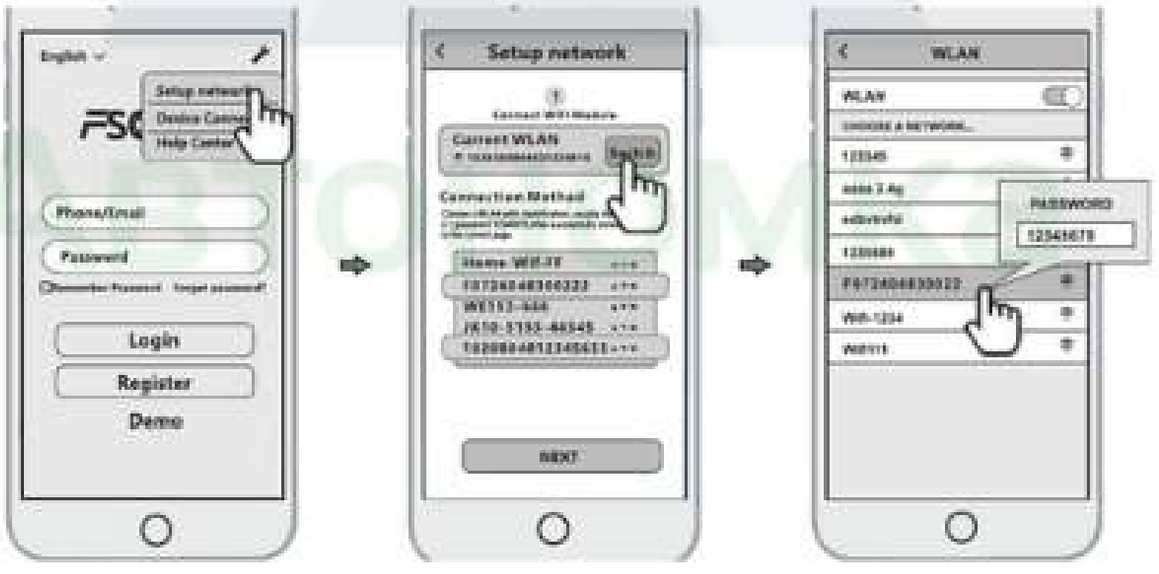
Відскануйте QR-код праворуч і завантажте застосунок.

Fsolar APP

6.1.2 Підключення до вбудованої бездротової мережі Wi-Fi

Налаштуйте WLAN на мобільному телефоні для підключення до бездротової мережі вбудованого Wi-Fi.

1) Запустіть застосунок, відкрийте сторінку входу та натисніть кнопку [Setup network], щоб перейти на сторінку налаштування мережі.
2) На сторінці налаштування мережі натисніть кнопку [Switch], щоб перейти на сторінку WLAN мобільного телефону.



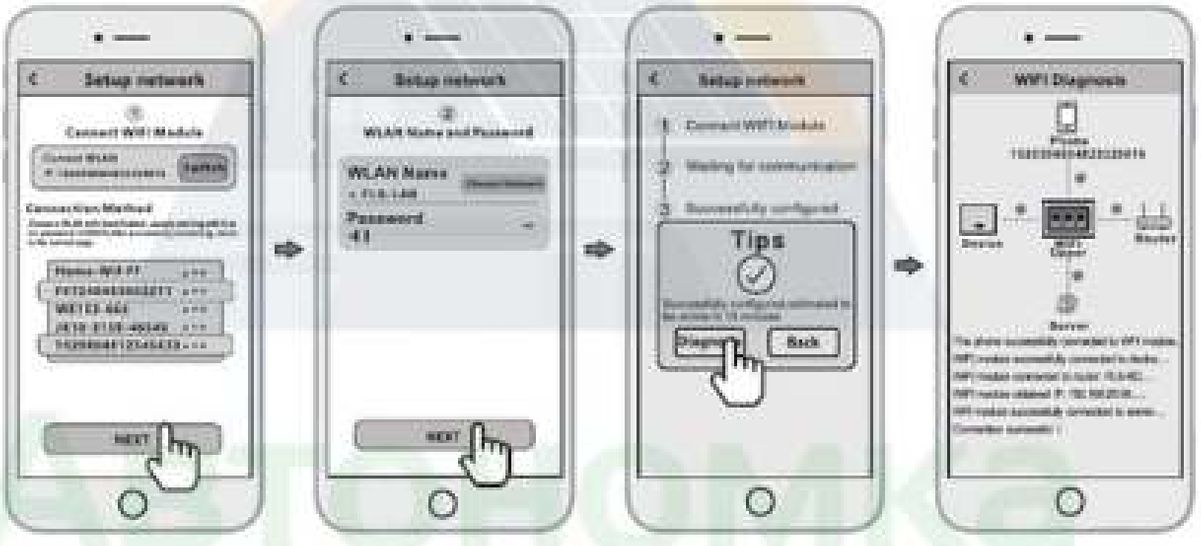
Налаштуйте WLAN на мобільному телефоні для підключення до бездротової мережі вбудованого Wi-Fi.

1) Запустіть застосунок, відкрийте сторінку входу та натисніть кнопку [Setup network], щоб перейти на сторінку налаштування мережі.
2) На сторінці налаштування мережі натисніть кнопку [Switch], щоб перейти на сторінку WLAN мобільного телефону.

3) На сторінці WLAN телефону знайдіть відповідну назву бездротової мережі (SSID) модуля Smart WiFi, що починається з F (наприклад, Fxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx відповідає серійному номеру пристрою), введіть пароль бездротової мережі модуля (пароль за замовчуванням: 12345678) та підключіться до бездротової мережі вбудованого Wi-Fi.

6.1.3 Налаштування мережі

1) Після підключення WLAN мобільного телефону до вбудованого Wi-Fi повернеться на сторінку налаштування мережі застосунку та натисніть [NEXT], щоб перейти на сторінку мережі Wi-Fi.
2) На сторінці мережі Wi-Fi виберіть бездротову мережу маршрутизатора, до якої має підключитися вбудований Wi-Fi, або безпосередньо введіть назву маршрутизатора, введіть пароль бездротової мережі маршрутизатора та натисніть [NEXT].
3) Зачекайте, доки вбудований Wi-Fi підключиться до бездротової мережі маршрутизатора; це може зайняти певний час. Після цього для усунення проблем можна скористатися функцією діагностики застосунку або додатком із кодами несправностей.



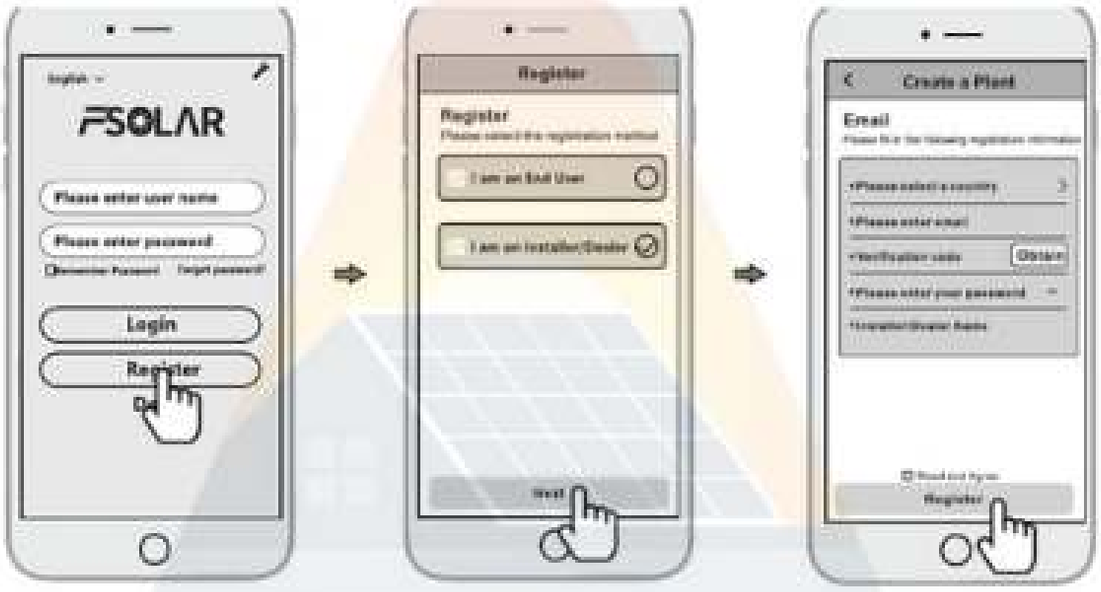
6.2 Створення електростанції

Після підключення вбудованого Wi-Fi до сервера дані пристрою передаватимуться на сервер. Після створення електростанції користувачі зможуть переглядати й керувати пристроєм через застосунок або веббраузер.

6.2.1 Керування пристроями через застосунок

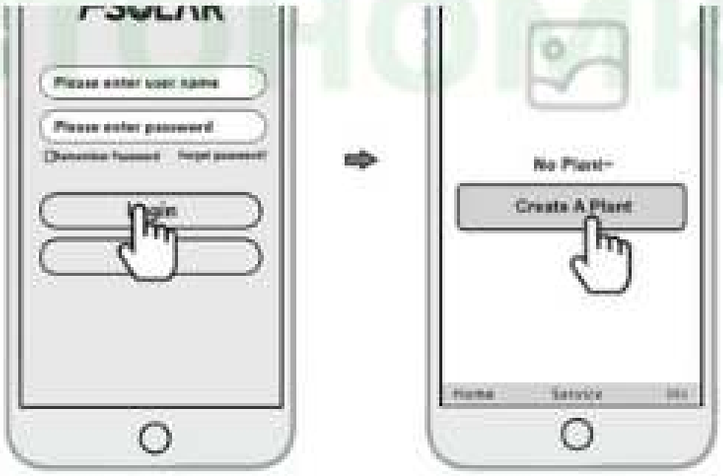
1) Реєстрація облікового запису

Запустіть застосунок, відкрийте сторінку входу, натисніть [Register], виберіть роль, введіть необхідні дані (електронна пошта - необов'язково) та завершіть реєстрацію.



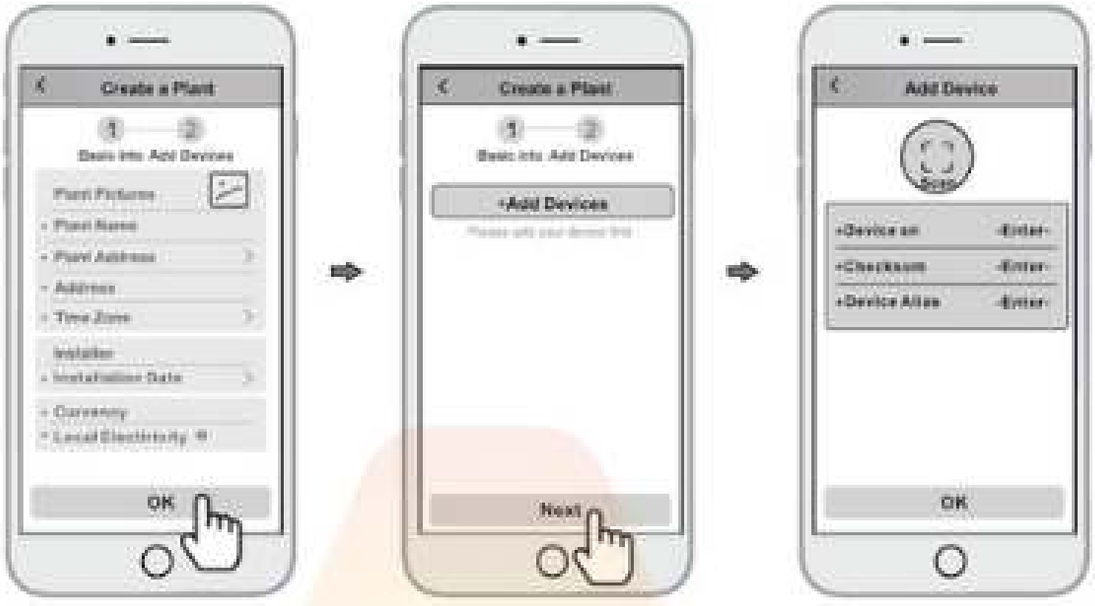
2) Створення нової електростанції

• Увійдіть за допомогою щойно зареєстрованого облікового запису, відкрийте головну сторінку та натисніть [Create A Plant].



• Заповніть відповідні дані та натисніть [OK].
• Натисніть [Add device], потім натисніть значок [scan], наведіть сканер на штрихкод/QR-код збоку інвертора або батарейного блока або вручну введіть SN і код активації з етикетки.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка



• Для керування пристроєм через вебброузер перейдіть на: https://shine.felicitysolar.com

7. Технічне обслуговування та усунення несправностей

7.1 Зберігання

• Не піддавайте батарею впливу відкритого вогню.
• Не розміщуйте виріб під прямими сонячними променями.
• Не розміщуйте виріб поблизу легкозаймистих матеріалів. У разі аварії це може призвести до пожежі або вибуху.
• Зберігайте в прохолодному сухому місці з достатньою вентиляцією.
• Зберігайте виріб на рівній поверхні.
• Зберігайте виріб у недоступному для дітей і тварин місці.
• Не пошкоджуйте пристрій падінням, деформацією, ударами, різанням або проколюванням гострим предметом.
• Це може спричинити витік електроліту або пожежу.
• Не торкайтеся рідини, що витекла з виробу. Існує ризик ураження електричним струмом або пошкодження шкіри.
• Під час роботи з батареєю завжди використовуйте ізольовані рукавички.
• Не ставайте на виріб і не кладіть на нього сторонні предмети. Це може призвести до пошкодження.
• Не заряджайте та не розряджайте пошкоджену батарею.

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

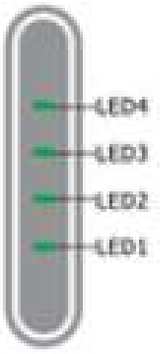
7.2 Обслуговування та усунення несправностей

7.2.1 Аналіз і усунення типових несправностей

№	Несправність	Аналіз причини	Рішення
1	Немає зв'язку з інвертором	Використано неправильний комунікаційний кабель	Використовуйте правильний комунікаційний кабель для з'єднання батареї та інвертора.
2	Батарея заряджається не повністю	Напругу заряджання на інверторі встановлено занадто низько	Установіть напругу заряджання на інверторі відповідно до рекомендованого значення в посібнику батареї
3	Неточне відображення SOC	SOC батареї не відкалібровано	SOC автоматично відкалібрується після одного повного циклу заряджання. Спочатку розрядіть батарею до 0%, потім зарядіть до 100%
4	Високий струм заряджання та розряджання спричинює відключення виходу	Струм заряджання та розряджання на інверторі встановлено занадто високим	Установіть струм заряджання та розряджання на інверторі відповідно до рекомендованих значень у посібнику батареї
5	Вихід батареї перервався через високий струм під час заряджання та розряджання	Налаштування струму заряджання та розряджання на інверторі занадто високі	Установіть струм заряджання та розряджання на інверторі відповідно до рекомендацій у посібнику батареї
6	Якщо кілька батарей підключено паралельно, дані батареї на інверторі відсутні або некоректні	Паралельне підключення батарей налаштовано неправильно	Перевірте комунікаційні кабелі між батареями
7	Батарея показує заряджання, але SOC не змінюється	Температура навколишнього середовища занадто низька, тому батарея не заряджається	Заряджайте батарею в приміщенні, де температура відповідає робочому діапазону, зазначеному в посібнику

АВТОНОМКА

7.2.2 Код несправності

Функція LED	LED1	LED2	LED3	LED4	Інформація про несправність
	ON	OFF	OFF	OFF	Висока напруга батареї
	OFF	ON	OFF	OFF	Низька напруга батареї
	ON	ON	OFF	OFF	Висока напруга комірки
	OFF	OFF	ON	OFF	Низька напруга комірки
	ON	OFF	ON	OFF	Високий струм заряджання
	OFF	ON	ON	OFF	Високий струм розряджання
	ON	ON	ON	OFF	Висока температура BMS
	OFF	OFF	OFF	ON	Низька температура BMS
	ON	OFF	OFF	ON	Висока температура комірки
	OFF	ON	OFF	ON	Низька температура комірки
	ON	ON	OFF	ON	Несправність датчика струму

8. Переробка батареї

Алюміній, мідь, літій, залізо та інші металеві матеріали вилучаються з відпрацьованих LiFePO4-батарей за допомогою сучасного гідрометалургійного процесу, що забезпечує сукупну ефективність переробки до 80%. Докладні етапи процесу наведено нижче.

8.1 Процес переробки та етапи відновлення катодних матеріалів

Алюмінієва фольга, що використовується як струмознімач, є амфотерним металом. Спочатку її розчиняють у лужному розчині NaOH, унаслідок чого алюміній переходить у розчин у вигляді $NaAlO_2$. Після фільтрації фільтрат нейтралізують розчином сірчаної кислоти, що спричиняє осадження $Al(OH)_3$. Коли pH перевищує 9,0, більша частина алюмінію осаджується, а отриманий $Al(OH)_3$ після аналізу може мати хімічну чистоту.

Осад після фільтрації обробляють сірчаною кислотою та пероксидом водню, завдяки чому літій-залізо-фосфат переходить у розчин у вигляді $Fe_2(SO_4)_3$ та Li_2SO_4, відокремлюючись від технічного вуглецю та вуглецевого покриття на літій-залізо-фосфаті. Після фільтрації pH фільтрату коригують NaOH і розчином аміаку. Спочатку залізо осаджують у вигляді $Fe(OH)_3$, після чого решту розчину осаджують насиченим розчином Na_2CO_3 при 90°C.

8.2 Переробка анодних матеріалів

Процес переробки анодних матеріалів є відносно простим. Після відокремлення анодних пластин чистота міді перевищує 99%, що робить її придатною для подальшого рафінування до електролітичної міді.

8.3 Переробка сепаратора

Автоматична машина для розбирання, подрібнювач, установка мокрого збагачення тощо.

Тел.: +380987772020 https://t.me/avtonomka_od Автономка

Додаток I

Модель	FLB48314TG1-H
Тип батареї	LiFePO4
Номінальна енергія	16 кВт·год
Номінальна ємність	314 А·год
Номінальна напруга	51.2 В
Робоча напруга	44,8–57,6 В
Макс. безперервний струм заряджання/розряджання [1]	160 А
Піковий струм заряджання/розряджання (15 с)	300 А
Масштабованість	До 32 пристроїв паралельно (512 кВт·год)
Глибина розряду (DOD)	≥ 95%
Тип індикації	LED
Ступінь захисту	IP65
Діапазон робочих температур	Заряджання: -20°C ~+55°C Розряджання: -20°C ~+55°C
Діапазон температури зберігання	0°C ~+35°C
Вологість	5% ~95%
Висота над рівнем моря	≤ 2000 м
Зв'язок	RS485 / CAN
Ресурс циклів	≥ 8000 циклів (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 80%DOD, 70%EOL)
Встановлення	Підлогове
Захист	Вбудована інтелектуальна BMS, автомат. запобіжник
Гарантійний строк [2]	10 років
Приблизна вага виробу	121 кг
Приблизна вага в упаковці	143 кг
Розміри виробу	450×695×235 мм
Розміри упаковки	568×548×440 мм

[1] Макс. безперервний струм заряджання/розряджання залежить від температури та SOC.
[2] Застосовуються умови див. гарантійну політику Felicitysolar.

* За відсутності зв'язку використовуйте рекомендовані налаштування з таблиці нижче.

Налаштування	FLB48314TG1-H
Макс. напруга заряджання	57,6 В
Напруга підтримувального заряджання	57,6 В
Макс. струм заряджання	160 А*N
Напруга відсікання	44,8 В

Примітки:

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od